Product Requirements Document

OmniSync CRM — Minimum Viable Product (MVP) Proposal

Overview & Metadata

Attribute	Details
Project Name	OmniSync CRM
Document Status	MVP (Minimum Viable Product) Proposal
Target Audience	E-commerce Sellers & Retail Brands *(Dummy Use Case: Outdoor Fashion Brand)*

1. Executive Summary

1.1. Problem Statement

Pelaku bisnis e-commerce saat ini menghadapi kesulitan dalam mengelola operasional di berbagai platform (Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan WhatsApp). Customer Service (CS) harus membuka banyak aplikasi secara bersamaan untuk membalas pesan, dan tim logistik sering menghadapi masalah overselling akibat keterlambatan sinkronisasi stok antar platform.

1.2. Product Vision

Membangun OmniSync CRM sebagai pusat kendali tunggal (single source of truth) yang menyatukan seluruh interaksi pelanggan dan manajemen inventaris. Sistem ini dirancang untuk:

- Memangkas waktu respons Customer Service secara signifikan.
- Mencegah kegagalan pemenuhan pesanan (*order fulfillment*).
- Meningkatkan retensi pelanggan melalui *profiling* data yang terpusat dan terorganisir.

2. User Personas

- **Customer Service (CS) Representative**
    - *Peran:* Pengguna operasional harian.
    - *Kebutuhan:* Antarmuka yang cepat dan responsif untuk membalas ratusan pesan dari berbagai saluran secara terpadu, serta kemampuan membuat pesanan manual dengan cepat saat berinteraksi via WhatsApp.
- **Store Manager / Pemilik Bisnis**
    - *Peran:* Pengambil keputusan strategis dan pengawas operasional.
    - *Kebutuhan:* Visibilitas *real-time* terhadap pergerakan stok barang, tren penjualan lintas platform, serta pemantauan performa dan responsivitas tim CS.

3. Scope of Work & Feature Requirements (MVP)

3.1. Unified Omnichannel Chat (Inbox Terpusat)

Menyatukan seluruh jalur komunikasi pelanggan ke dalam satu layar interaktif.

- **Multi-Platform Routing:** Pesan masuk dari WhatsApp Business, Shopee Chat, dan Tokopedia Chat dialirkan secara otomatis ke dalam satu antrean (*queue*) terpadu.
- **Real-time Synchronization:** Pesan baru muncul seketika menggunakan teknologi *WebSocket* tanpa memerlukan *refresh* halaman manual.
- **Platform Identifier:** Setiap pesan memiliki indikator visual dan label yang jelas untuk mengidentifikasi platform asalnya.
- **Quick Actions:** Akses cepat bagi CS untuk mengirimkan *template* balasan otomatis, membagikan katalog produk, dan melakukan cek ongkos kirim langsung dari jendela percakapan.

3.2. Centralized Inventory & Order Sync

Manajemen stok otomatis yang menyesuaikan ketersediaan barang di seluruh saluran penjualan secara instan.

- **Real-time Stock Deduction:** Saat terjadi transaksi (misal: pembelian 1 unit SKU di Shopee), sistem via *Webhook* secara otomatis memotong 1 unit SKU yang sama di Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

- **Low-Stock Alerts:** Peringatan visual otomatis pada *dashboard* utama ketika stok barang berada di bawah ambang batas minimum.
- **Manual Order Creation:** Fitur pembuatan pesanan (*checkout*) langsung dari *dashboard* oleh CS saat melayani pelanggan via WhatsApp, yang secara otomatis memotong kuota inventaris global.

3.3. Customer Intelligence & CRM Profiling

Merekam dan mengelola data historis pelanggan untuk mendukung strategi retensi dan *up-selling*.

- **Contextual Customer Panel:** Panel kanan layar secara otomatis menampilkan identitas pelanggan, riwayat nilai belanja (*Lifetime Value*), platform preferensi, dan status pesanan terakhir saat chat dibuka.
- **Automated Tagging:** Klasifikasi dan penabelan otomatis pada profil pelanggan berdasarkan preferensi atau perilaku transaksi (contoh: *"VIP"*, *"Suka Retur"*, *"Pending Payment"*).

4. UI/UX & System Architecture

4.1. Dashboard Layout Structure

Antarmuka utama dirancang dengan fokus pada modul *Unified Chat* yang terbagi menjadi 3 pilar utama:

Pilar / Kolom	Nama Modul	Fungsi Utama
Left Column	Inbox List	Daftar seluruh percakapan yang diurutkan berdasarkan waktu terbaru atau tingkat urgensi.
Center Column	Chat Workspace	Area kerja utama untuk membaca, mengetik, dan membalas pesan pelanggan.
Right Column	Customer Profile	Ringkasan profil pembeli, histori transaksi, serta tombol pintasan *Create Order*.

4.2. Technical Stack Recommendation

- **Frontend:** React.js / Vue.js + Tailwind CSS untuk membangun antarmuka *dashboard* yang modern, ringan, dan responsif.
- **Backend:** Node.js (Express) atau Laravel untuk mengelola *business logic*, skema integrasi, dan *API Gateway*.
- **Database:** PostgreSQL untuk menyimpan relasi data kompleks antara SKU, varian produk, pesanan, dan profil pelanggan.
- **Real-time Engine:** Socket.io untuk menjamin notifikasi pesan dan pembaruan stok terintegrasi secara instan tanpa latensi.

4.3. Roadmap Pengerjaan Dummy Project (Timeline)

Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan MVP ini adalah sekitar 4 minggu dengan rincian sebagai berikut:

- **Minggu 1: UI/UX & Database**
    - Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD).
    - Setup PostgreSQL.
    - Pembuatan Mockup Figma untuk Dashboard dan Unified Chat.
- **Minggu 2: Backend & API Mocking**
    - Setup Node.js (Express) atau Laravel.
    - Pembuatan *endpoint* Webhook.
    - Pembuatan *script seeder* untuk mengisi *database* dengan produk dan pelanggan bohongan.
- **Minggu 3: Frontend & Integrasi**
    - *Slicing* UI dari Figma ke React.js / Vue.js.
    - Integrasi *frontend* ke API *backend*.
    - Implementasi Socket.io untuk *chat* & notifikasi *real-time*.
- **Minggu 4: Testing & Polish**
    - Pembuatan fitur "Simulasi Order" untuk kebutuhan presentasi.
    - Perbaikan *bug* tampilan.
    - Persiapan skenario demo untuk *stakeholder*.

4.4. Arsitektur Database Relasional (ERD)

Sistem ini menggunakan struktur relasional untuk mengelola variasi produk dan sinkronisasi stok. Berikut adalah tabel-tabel utamanya:

- **products:** Data induk barang (id, name, description, category).
- **product_variants:** Data spesifik ukuran & warna (id, product_id, sku, color, size, price).

- **inventory_channels:** Pusat kendali sinkronisasi (id, variant_id, platform, platform_item_id, stock).
- **customers:** Data CRM & Profiling (id, name, phone_number, loyalty_tier, purchase_history_count).
- **orders:** Riwayat transaksi (id, customer_id, platform, total, status).
- **chat_sessions:** Riwayat percakapan (id, customer_id, platform, last_message).

Relasi Utama:

- Satu produk memiliki banyak varian (*One-to-Many*).
- Satu varian memiliki banyak inventaris di berbagai platform (*One-to-Many*).
- Satu pelanggan memiliki banyak riwayat pesanan dan percakapan (*One-to-Many*).

5. Dummy Implementation Strategy

Untuk kebutuhan demonstrasi dan validasi konsep MVP, sistem akan menggunakan strategi simulasi data tanpa memerlukan proses verifikasi API resmi dari *marketplace*:

- **Studi Kasus:** Menggunakan identitas merek fiktif kategori pakaian *outdoor/hiking* lokal (**"Rancaekek Supply Co."**).
- **Simulasi Webhook:** Menyediakan *endpoint API Mocking* di *backend* yang dapat dipicu menggunakan Postman atau tombol simulasi internal untuk merepresentasikan pesanan masuk dari Shopee/Tokopedia.
- **Database Seeder:** Menyiapkan data awal berupa 20–30 SKU (variasi ukuran/warna) dan 50 profil pelanggan fiktif agar analitik *dashboard* langsung menampilkan visualisasi data yang realistis.

6. Success Metrics (MVP Release Criteria)

- **Latensi Sinkronisasi:** Sistem berhasil menerima *payload* JSON pesanan masuk fiktif dan memotong stok di platform lain dengan latensi di bawah 2 detik.
- **Pembaruan Real-Time:** Pesan *chat* simulasi dapat masuk dan tampil pada layar *Unified Chat* secara instan tanpa intervensi pengguna (tanpa *refresh*).
- **Akurasi Dashboard:** *Dashboard* analitik mampu menyajikan persentase perbandingan penjualan antar saluran secara tepat sesuai data transaksi *dummy*.